

LA ECUACIÓN DE ONDA

Se puede obtener partiendo de la acción

$$A(t) = \int_0^T \left[\int_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 dx - \int_{\Omega} c^2 |\nabla u|^2 dx \right] dt$$

$\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ abierto, $c > 0$ velocidad de la partícula.

$u: [0, T] \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ coordenada desplazamiento respecto al equilibrio.

La ec. Euler-Lagrange asociada es:

$$F_u - \operatorname{div}(F_p) = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(2 \frac{\partial u}{\partial t} \right) + \sum_{i=1}^d \frac{d}{dx_i} \left(2c^2 \frac{\partial u}{\partial x_i} \right) = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = 0$$

$$\text{Nos centramos en dimensión espacial } d=1 \Rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

$$\text{Llamamos } u_t = \frac{\partial u}{\partial t}, u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \text{ etc...}$$

La ecuación de ondas es lineal. Si u_1, u_2 son sol.,

$c_1, c_2 \in \mathbb{R} \Rightarrow c_1 u_1 + c_2 u_2$ es sol.

1) Problema de Cauchy.

$$\left. \begin{aligned} u_{tt} - c^2 u_{xx} &= 0 \text{ en } [0, +\infty[\times \mathbb{R} \\ u(0, x) &= \varphi(x) \text{ en } \mathbb{R} \\ u_t(0, x) &= \psi(x) \text{ en } \mathbb{R} \end{aligned} \right\}$$

φ, ψ dadas

2) Problema de valores en la frontera con extremos fijos.

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0 \text{ en } [0, +\infty[\times [0, L]$$

$$u(0, x) = \varphi(x) \text{ en } [0, L]$$

$$u_t(0, x) = \psi(x) \text{ en } [0, L]$$

$$u(t, 0) = 0 \quad t \geq 0$$

$$u(t, L) = 0 \quad t \geq 0$$

Energía asociada para 2) (similar para 1).

$$E(u) = \int_0^L (u_t)^2 + c^2 (u_x)^2$$

Dada sol. de 2), vemos $E(u)$ no depende del tiempo.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} E(u) &= \int_0^L \frac{d}{dt} (u_t)^2 + c^2 \frac{d}{dt} (u_x)^2 dx = \int_0^L 2u_t u_{tt} + 2c^2 u_x u_{xt} dx \stackrel{\text{por partes}}{=} \int_0^L \left[2u_t u_{tt} - 2c^2 u_{xx} u_t + 2c^2 u_{xt} u_t \right]_{x=0}^{x=L} \\ &= 2 \int_0^L (u_{tt} u_t - c^2 u_{xx} u_t) dx + 2c^2 u_x(t, L) u_t(t, L) - 2c^2 u_x(t, 0) u_t(t, 0) = 0 \end{aligned}$$

La conservación de la energía implica que 2) tiene como mucho 1 sol (y lo mismo para 1)). Si esto no fuera cierto $\Rightarrow \exists u_1 \neq u_2$ sol. /

$$\left. \begin{aligned} u_{1tt} &= -c^2 u_{1xx} = 0 \\ u_1(0, x) &= \phi(x) \\ u_{1t}(0, x) &= \psi(x) \\ u_1(t, 0) &= 0 \\ u_1(t, L) &= 0 \end{aligned} \right\} \quad \left. \begin{aligned} u_{2tt} &= -c^2 u_{2xx} = 0 \\ u_2(0, x) &= \phi(x) \\ u_{2t}(0, x) &= \psi(x) \\ u_2(t, 0) &= 0 \\ u_2(t, L) &= 0 \end{aligned} \right\}$$

Sea $v(t, x) = u_1(t, x) - u_2(t, x) \Rightarrow v$ también es sol. $\Rightarrow$

$$\left. \begin{aligned} v_{tt} - c^2 v_{xx} &= 0 \\ v(0, x) &\equiv 0 \text{ en } [0, L] \\ v_t(0, x) &\equiv 0 \text{ en } [0, L] \\ v(t, 0) &= 0 \quad t \geq 0 \\ v(t, L) &= 0 \quad t \geq 0 \end{aligned} \right\}$$

Además $E(v)$ no depende del tiempo y

$$E(v)(0) = \frac{1}{2} \int_0^L (v_t)^2 + c^2 (v_x)^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^L 0^2 + c^2 0^2 dx = 0 \Rightarrow$$

$$0 = \int_0^L \left(\frac{\partial v}{\partial t} \right)^2 + c^2 \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 dx \quad \forall t \geq 0 \Rightarrow \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \Rightarrow v \text{cte con}$$

$$v(0, x) = 0 \Rightarrow v \equiv 0$$

- Para el problema 1) tenemos un fórmula para la solución (fórmula d'Alembert).

$$\left. \begin{aligned} u_{tt} - c^2 u_{xx} &= 0 \text{ en } [0, +\infty) \times \mathbb{R} \\ u(0, x) &= \varphi(x) \text{ en } \mathbb{R} \\ u_t(0, x) &= \psi(x) \text{ en } \mathbb{R} \end{aligned} \right\}$$

A) $\exists \Phi_+, \Phi_- : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / u(t, x) = \Phi_+(x+ct) + \Phi_-(x-ct)$

B) $u(t, x) = \frac{\varphi(x+ct) + \varphi(x-ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(s) ds$

- Para el problema 2) se empieza buscando soluciones por variables separadas, es decir, $u(t, x) = T(t) X(x)$,
ecuación de 2º orden para T , problema Sturm-Liouville para X .

• Problema mixto para la ecuación de ondas.

$u: [0, +\infty[\times [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$, $c > 0$ velocidad del sonido, $L > 0$ longitud del medio.

$$\left. \begin{aligned} u_{tt} - c^2 u_{xx} &= 0 \\ u(0, x) &= \psi(x) \text{ en } [0, L] \\ u_t(0, x) &= \varphi(x) \text{ en } [0, L] \\ u(t, 0) &= 0 \quad t \geq 0 \\ u(t, L) &= 0 \quad t \geq 0 \end{aligned} \right\}$$

$u(t, x) = 0$ en $[0, +\infty[\times [0, L]$ es sol. para $\psi = \varphi = 0$

Buscamos sol. por variables separadas: $u(t, x) = T(t) X(x)$

$$T: [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, X: [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$u_t = T'(t) X(x), u_{tt} = T''(t) X(x), u_x = T(t) X'(x), u_{xx} = T(t) X''(x)$$

Sustituyendo, obtenemos $T''X - c^2 T X'' = 0 \Rightarrow$

$$\frac{T''(t)}{T(t)} = c^2 \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda \text{ para cierto } \lambda \in \mathbb{R}. \Rightarrow \begin{cases} T'' + \lambda T = 0 \\ X'' + \frac{\lambda}{c^2} X = 0 \end{cases}$$

$$u(0, x) = T(0) X(x) \stackrel{?}{=} \psi(x)$$

$$\left. \begin{aligned} u(t, 0) &= T(t) X(0) = 0 \\ u(t, L) &= T(t) X(L) = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \text{Si } T(t) = 0 \Rightarrow u(t, x) = 0 \text{ o bien} \\ \text{imponemos } X(0) = X(L) = 0 \end{cases}$$

Buscamos a resolver $\begin{cases} X'' + \frac{\lambda}{c^2} X = 0 \text{ en } [0, L] \\ X(0) = X(L) = 0 \end{cases}$ Problema Sturm-Liouville.

$$X(x) = C_1 \sin\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{c} x\right) + C_2 \cos\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{c} x\right) \Rightarrow \sin\left(\frac{\sqrt{\lambda}}{c} L\right) = 0 \Rightarrow \gamma_n = \left(\frac{n\pi c}{L}\right)^2 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Funciones propias:

$$1) T'' + \lambda T = 0 \quad X_{n1}(x) = C_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad n \in \mathbb{N}, C_n \in \mathbb{R}$$

Con estos valores γ_n resolvemos: $T_n'' + \gamma_n T_n = 0 \Rightarrow$

$$T_n(t) = a_n \sin\left(\frac{n\pi c}{L} t\right) + b_n \cos\left(\frac{n\pi c}{L} t\right) \quad n \in \mathbb{N}, a_n, b_n \in \mathbb{R}$$

Juntaándolo todo, obtenemos la siguiente familia de soluciones:

$$u_n(t, x) = a_n \sin(\sqrt{\gamma_n} t) + b_n \cos(\sqrt{\gamma_n} t) C_n \sin\left(\frac{\sqrt{\gamma_n}}{c} x\right) = \left(A_n \sin\left(\frac{n\pi c}{L} t\right) + B_n \cos\left(\frac{n\pi c}{L} t\right)\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad n \in \mathbb{N}, A_n, B_n \in \mathbb{R}.$$

¿Cumplimos las condiciones iniciales ψ, ψ' ?

$$\frac{\partial u_n}{\partial t}(t, x) = (A_n \sqrt{\lambda_n} \cos(\sqrt{\lambda_n} t) - B_n \sqrt{\lambda_n} \sin(\sqrt{\lambda_n} t)) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

$$\left. \begin{aligned} u_n(0, x) &= B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \stackrel{?}{=} \psi(x) \\ \frac{\partial u_n}{\partial t} \Big|_{t=0} &= A_n \sqrt{\lambda_n} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \stackrel{?}{=} \psi'(x) \end{aligned} \right\}$$

Si ψ, ψ' son múltiplos de $\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ sabemos resolver el problema. Si ψ, ψ' son combinaciones lineales de seno con frecuencias naturales, por linealidad, también podemos combinar la solución.

$$\left. \begin{aligned} \psi(x) &= \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) - 13 \sin\left(\frac{4\pi x}{L}\right) \\ \psi'(x) &= 0 \end{aligned} \right\}$$

Dada $\psi(x)$ arbitraria, hasta qué punto puedo aproximarla con expresiones del tipo $\sum_{k=1}^N A_k \sin\left(\frac{k\pi x}{L}\right)$, $A_k \in \mathbb{R}$

$$\psi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin\left(\frac{k\pi x}{L}\right) \quad \text{Serie de Fourier}$$